$V_{oc} := 241\ V$ $I_{oc} := 0.95\ A$ $P_{oc} := 32\ W$ $V_{sc} := 5\ V$

$I_{sc} := 5.25\ A$ $P_{sc} := 26\ W$ $\omega := 377\ \frac{rad}{s}$

Opgaven er underviserens 7.50 (bogens 6.50). Vi skal finde de fire elementer i ækvivalentkredsløbet, figur P6.50(c): viklingsmodstanden r_w og spredningsinduktansen L_w i serie, og jerntabsmodstanden r_c og magnetiseringsinduktansen L_c parallelt.

Tomgangsprøven: r_c og L_c

Ved tomgang er sekundærsiden åben, så al strøm går gennem r_c parallelt med L_c (r_w og L_w er små og ignoreres). Kun r_c optager effekt, så $P = V^2/r_c$:

$$r_c := \frac{V_{oc}^{\ 2}}{P_{oc}} = 1.815\ k\Omega$$

Admittansen er strøm over spænding. For to parallelle grene er den samlede admittans Pythagoras af ledningsevnen G og susceptansen B:

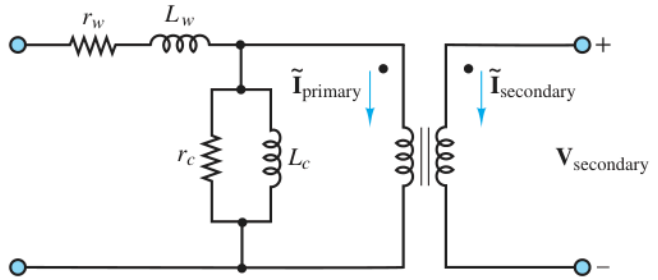
$$Y_{oc} := \frac{I_{oc}}{V_{oc}} = \left(3.942 \cdot 10^{-3}\right) S \qquad G_c := \frac{1}{r_c} = \left(5.51 \cdot 10^{-4}\right) S \qquad B_c := \sqrt{Y_{oc}^{\ 2} - G_c^{\ 2}} = \left(3.903 \cdot 10^{-3}\right) S$$

6.50 A method for determining the equivalent network of a non-ideal transformer consists of two tests: the open-circuit test and the short-circuit test. The open-circuit test, shown in Figure P6.50(a), is usually done by applying rated voltage to the primary side of the transformer while leaving the secondary side open.

Open-circuit test: $\mathbf{V} = 241$ V rms
$\tilde{\mathbf{I}} = 0.95$ A rms
$P = 32$ W

Short-circuit test: $\tilde{\mathbf{V}} = 5$ V rms
$\tilde{\mathbf{I}} = 5.25$ A rms
$P = 26$ W

Both tests were made at $\omega = 377$ rad/s. Use the data to determine the equivalent network of the non-ideal transformer.



(c)

Figure P6.50

Non-Commercial Use Only

Susceptansen hører til spolen, B = 1/(ω·L_c), så:

$$L_c := \frac{1}{\omega \cdot B_c} = 0.68\ H$$

Kortslutningsprøven: r_w og L_w

Ved kortslutning er sekundærspændingen nul, så der går ingen strøm gennem r_c og L_c. Al effekt afsættes i r_w, så P = $I^2 \cdot r_w$:

$$r_w := \frac{P_{sc}}{I_{sc}^{\ 2}} = 0.943\ \Omega$$

Impedansens størrelse er spænding over strøm, og reaktansen findes med Pythagoras:

$$Z_{sc} := \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = 0.952\ \Omega \qquad X_w := \sqrt{Z_{sc}^{\ 2} - r_w^{\ 2}} = 0.131\ \Omega \qquad L_w := \frac{X_w}{\omega} = 0.348\ mH$$

$r_c = 1.815\ k\Omega$ $L_c = 0.68\ H$ $r_w = 0.943\ \Omega$ $L_w = 0.348\ mH$

Non-Commercial Use Only